

双折射现象的明显程度可以根据双折射率数字的大小辅助判断，双折射率是折射仪下，非均质体宝石最大折射率和最小折射率的差值，是一种计算的数值，例如水晶折射率为 $1.545-1.554$ ，其双折射率为 0.009 ($1.554-1.545=0.009$)，这个大小的数值意味着宝石要在 40 倍放大条件下，才能明显见到双折射现象对于双折射率数值大小和双折射现象明显程度，我们有如下经验型判断，宝石双折射率在 0.020 以下，肉眼观察、 $10\times$ 放大镜观察双折射现象不明显， 0.020 以上双折射率现象逐步开始明显，到 0.036 肉眼和 $10\times$ 放大镜下极易见到双折射现象。

第二节 偏光镜

一、偏光镜的原理及结构

偏光镜底部光源发出自然光（图 2-2-1）经过下偏光片转换成偏振光（图 2-2-2），通过非均质体宝石，再转换成两束传播方向不同，振动方向相互垂直的偏振光（图 2-2-3）。

其中有偏振光振动方向与上偏光片偏光位置一致，则可以通过上偏光片，此时通过上偏光片就能观察到宝石是亮的。如果偏振光方向与上偏光片位置不一致，则不能通过上偏光片，此时观察宝石是暗的。

偏光镜可以通过明暗变化的观察进行宝石光学性质的判断；可以通过干涉图的观察进行宝石轴性的判断；可以通过多色性的观察进行宝石光性、轴性的初步判断偏光镜由一个装灯的铸件和两个偏振片起偏镜（下），检偏镜（上）所构成（图 2-2-4）。

二、偏光镜基本类型

根据偏光镜的体积及便携程度，偏光镜可分为三种类型：便携式

偏光镜、台式偏光镜、带偏光功能的宝石显微镜。

便携式偏光镜：借助电池产生底光源，体积小，便于携带，适合测量体积较小的宝石（图 2-2-5）台式偏光镜：借助电源线产生底光源，不可使用电池，常见于宝石实验室中，适合大部分宝玉石测量（图 2-2-6）。

带偏光功能的宝石显微镜：借助电源线产生底光源，不可使用电池，常见于专业宝石研究机构中，适合大部分宝玉石测量（图 2-2-7）。

带视频功能的偏光镜：通过偏光镜、锥光干涉球和 CCD 视频系统，将典型宝石的锥光干涉图进行放大演示，使学员能够直观地观察宝石干涉图样，准确寻找干涉图，并通过干涉图的形状特征判断宝石光性、轴性（图 2-2-8）。

三、偏光镜的结构

偏光镜由一个装灯的铸件和两个偏振片，即起偏镜（下），检偏镜（上）所构成（图 2-2-9）。

第一台正交偏光镜的偏光片是由天然褐色碧玺制成，现在偏光片多为玻璃或者塑料制成。

四、偏光镜的操作及现象分析

（一）明暗状态观察及宝石光学性质判断

1. 偏光镜基本操作步骤

- （1）接通宝石偏光镜电源，打开偏光镜上电源开关（图 2-2-10）；
- （2）转动上偏光片可见视域出现明暗变化（图 2-2-11 左），转动上偏光片至最黑位置（图 2-2-11 右）；
- （3）将透明宝石置于偏光镜载物台（下偏光片）上（图 2-2-12）
- （4）转动载物台（下偏光片） 360° ，从上偏光片往下观察宝石明暗变化现象（图 2-2-13）；

(5) 记录宝石随载物台转动的明暗变化现象及明暗交替次数，对于某些典型特征可采用素描图的方式绘图。

2. 基本现象及观察结果解析

在晶体光学中，根据光线进入矿物材料传播速度是否产生改变将矿物材料分为均质体和非均质体两大类均质体（也称为各项同性）是指光波入射晶体后，光波在晶体中各个方向的传播速度都相等，晶体各个方向光学性质相同，表现为不改变入射光波的性质，只有一个折射率。晶体中的高级晶族等轴晶系和非晶体均属于均质体。

非均质体（也称为各向异性）是指光波入射物质后，光波传播速度随其振动方向不同而发生变化，晶体各个方向光学性质不同，表现为改变入射光波的性质，宝石折射率值因振动方向不同而不同。晶体中级晶族的三方晶系、四方晶系、六方晶系，低级晶族的斜方晶系、单斜晶系、三斜晶系均属于非均质体。

(1) 正交偏光镜下，转动宝石 360° ，观察到宝石四明四暗现象（图 2-2-13），非均质体（如水晶、碧玺、绿柱石族宝石、刚玉族宝石、橄榄石、托帕石等）；

(2) 正交偏光镜下，转动宝石 360° ，观察到宝石全暗现象（图 2-2-14），可判断宝石为均质体（如钻石、萤石、尖晶石、石榴石、玻璃、欧泊、塑料等）；

(3) 正交偏光镜下，转动宝石 360° ，观察到宝石全亮现象（图 2-2-15），可判断宝石为多晶质集合体（如翡翠、软玉、石英岩、玉髓、玛瑙等）。

3. 异常情况分析

(1) 均质体宝石呈现全亮状态

现象：正交偏光镜下，转动宝石 360° ，均质体宝石呈现全亮的

状态（图 2-2-16，图中黄色为折射率大于 1.78 人造钇铝榴石，蓝色为折射率 1.520 的玻璃）

分析：高折射率本质和近似全内反射切工的原因进入宝石偏振光发生折射，从而显示类似全亮的状态。此类现象宝石具有以下共性：高折射率，色散明显，亚金刚光泽一金刚光泽，如钻石、合成立方氧化锆、人造钇铝榴石等。某些欧泊中也会呈现类似现象。为更有效地辨识现象，观察时可用典型全暗或全亮宝石作对比。

（2）均质体的异常消光

现象：正交偏光镜下，转动宝石 360° ，宝石消光呈现四明四暗以外的无规律消光现象，也称为异常消光（图 2-2-17）。

分析：宝石为具有明显异常双折射的均质体中常呈现异常消光现象，如钻石、尖晶石、玻璃等。某些消光的明暗会呈现一定的图案，如合成尖晶石、合成钻石的榻榻米结构（偏光镜下观察时宝石中可见由两组近似相互乘直的平行阴影线条和略微明亮的宝石背景组合而成的图案）。

五、干涉图观察及宝石轴性判断

在台式偏光镜或带偏光功能的宝石显微镜中，翻转非均质体宝石，仔细观察可在某个特定的方向看到宝石的干涉色，进而找到宝石的干涉图。根据干涉图的形态可将非均质体宝石细分为一轴晶宝石和二轴晶宝石，某些宝石还可以根据干涉图直接进行定名，例如根据牛眼干涉图、可以判断宝石为水晶。

1. 偏光镜基本操作步骤

（1）接通偏光镜电源，打开偏光镜电源开关。

（2）将正交偏光镜视域调为最暗状态。

（3）在上下偏光片间上下、左右各个方向转动宝石。

(4) 当转到某个位置, 从上偏光片上观察到宝石出现虹彩效应或干涉色时(图 2-2-18), 在上偏光片与宝石之间加入锥光干涉球(图 2-2-19、图 2-2-20), 观察宝石干涉图(图 2-2-21)。

2. 其本现象及观察结果解析

宝石的干涉图是宝石某个特定方向才能见到的特殊现象, 因此在观察宝石干涉图时需要翻转宝石找寻该方向及现象

(1) 一轴晶宝石黑十字干涉图(图 2-2-22、图 2-2-23), 除水晶以外的刚玉族、碧玺等所有中级晶族宝石均可见此干涉图。

(2) 二轴晶宝石单臂干涉图(图 2-2-24、图 2-2-25), 橄榄石托帕石等所有低级晶族宝石均可见此干涉图。

3. 异常情况分析

(1) 均质体宝石中有时出现一种假黑十字干涉图(图 2-2-26), 与非均质体中级晶族宝石的正常黑十字干涉图(图 2-2-27)容易混淆, 但是可依据有无带彩色干涉色圈来区分, 有彩色干涉色圈为正常非均质体宝石干涉图(图 2-2-28), 无彩色干涉色圈(图 2-2-29)则为均质体的假黑十字干涉图, 需要注意的是均质体宝石某些时候也能看到类似非均质体的干涉色现象(图 2-2-30), 但加入锥光干涉球后, 只有非均质体才能呈现带彩色干涉色圈的十字、中空黑十字字或者一字形黑带部分。均质体无法观察到上述现象(图 2-2-31)。

(2) 中级晶族三方晶系的水晶与其他中级晶族宝石不同, 它不呈现黑十字干涉图, 而是呈现螺旋桨状、牛眼状干涉图(图 2-2-32、图 2-2-33), 仅水晶中可见此现象, 其他宝石迄今尚无报道。

(3) 二轴晶宝石双臂干涉图(图 2-2-34、图 2-2-35), 橄榄石、托帕石等所有低级晶族宝石均可见此干涉图, 但该现象较为罕见, 常见二轴晶单臂干涉图。

六、多色性观察及轴性判断

利用偏光镜，在上下偏光片平行的条件下，将宝石贴近载物台，多角度翻转宝石，在某些特定的方向可观察宝石的多色性，可以根据看到的不同颜色数量，判断宝石是具有二色性还是三色性的。但是要准确地描述宝石的多色性，还是需要借助二色镜。

1. 偏光镜基础操作步骤

(1) 接通偏光镜电源，打开偏光镜电源开关。

(2) 转动偏光镜的上偏光片，使上下偏光振动方向平行，视域呈全亮（图 2-2-10）。

(3) 将宝石贴近载物台，用手或者宝石夹转动宝石，分别从 2~3 个不同的方向上，对宝石颜色进行观察（图 2-2-35、图 2-2-36）。

2. 基本现象及观察结果解析

(1) 翻转宝石，发现宝石未出现颜色的变化，可能的原因是宝石不具有多色性或者多色性弱，可使用二色镜进一步判断。

(2) 翻转宝石，发现宝石出现两种颜色的变化，可以判断宝石为非均质体宝石（图 2-2-35、图 2-2-36）。

(3) 翻转宝石，发现宝石出现三种颜色的变化、可以判断宝石为非均质体低级晶族的宝石。

七、偏光镜常见异常情况分析

1. 现象：非均质体宝石偏光镜下围现全亮消光现象

比如红宝石、祖母绿、月光石等（图 2-2-37、图 2-2-38）

分析：1）多裂隙、多杂质的红宝石、祖母绿消光现象与多晶质集合体类似；2）若宝石较为干净且通过其他仪器测试为非均质体，可能原因是宝石为双晶，例如蓝宝石双晶在正交偏光镜下为全亮。

2. 现象：多晶质集合体玉石偏光镜下出现全暗消光

比如绿松石、青金石等（图 2-2-39、图 2-2-40）

分析：多晶质集合体玉石不透明，导致没有光线能够通过宝石，造成全暗的假象。

3. 现象：标准圆钻型切工非均质体宝石出现全暗现象（图 71）

分析：光线在切工好的标准圆钻型钻石的内部发生全反射，导致光线无法从亭部出来所以有全暗假象出现。在一些折射率大于 1.78 且家型为切工好标准圆钻型的其他宝石中也可以见到类似现象，例如合成金红石、合成碳化硅等。

4. 现象：颗粒较小的宝有，没有典型消光现象可以观察

分析：颗粒太小的宝石，偏光镜下肉眼观察消光现象比较困难，可借助具有放大功能的偏光显微镜或者 FTP-CCD 一体机进行观察。

八、偏光镜测试宝石光性条件及常见宝石类型小结

（一）偏光镜测试宝石光性条件小结

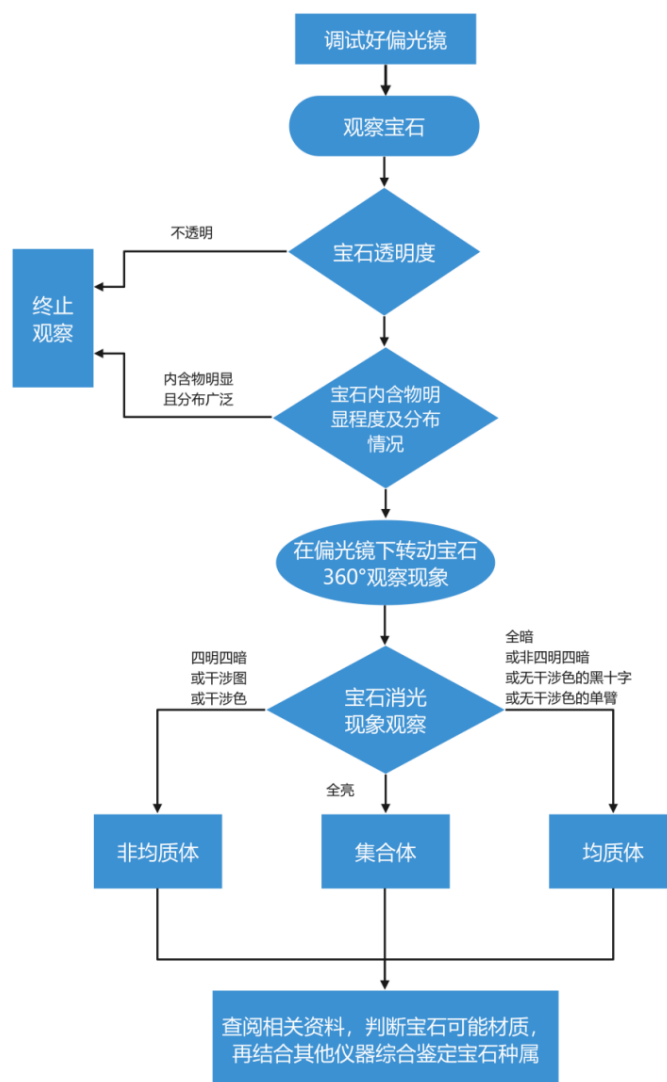
1. 不透明的宝石不能进行偏光下光性检测。
2. 颗粒偏小的宝石不能进行偏光下光性检测。
3. 多孔、多裂隙、多杂质宝石进行偏光下光性检测时需要结合其他仪器结果，最终确定宝石光性。
4. 光泽强、火彩明显，切工具有全反射效果的宝石进行偏光下光性检测时需要结合其他仪器结果，最终确定宝石光性。
5. 聚片双晶的样品、拼合处理的样品会因不同部分消光方位不同出现视域全亮的现象，进行偏光下光性检测时需要结合其他仪器结果，最终确定宝石光性。

（二）常见宝石偏光镜下现象小结

现象		结论	实例
宝石转动一	十字干涉图	非均质体	中级晶族：绿柱石、刚玉、碧玺、锆石、磷灰石等

周，四明四暗 (或仅见干涉色)	牛眼干涉图		水晶
	双臂干涉图 单臂干涉图		低级晶族：堇青石、托帕石、橄榄石、各类辉石、黝帘石（含坦桑石）、金绿宝石、日光石、月光石等
宝石转动一周异常消光	均质体		高级晶族：钻石、石榴石、萤石、尖晶石等
宝石转动一周全暗			非晶体：天然玻璃、玻璃、塑料、欧泊、合成欧泊等
宝石转动一周全亮	多晶质集合体		集合体：翡翠、软玉、石英岩、玉髓、玛瑙、东陵石、钠铬长石玉等

九、偏光镜记录格式要求



1. 要求注明检测宝石时上、下偏光片相对位置：正交（将上偏光片转动至视域最黑位置为正交状态）或者平行（将上偏光片转动至视域最亮位置为平行状态）

2. 正交偏光镜下现象使用专业术语描述：四明四暗、全暗、全亮、异常消光。

3. 正确判定并使用专业术语描述结论。

光性：非均质体、均质体、多晶质集合体。

轴性：一轴晶、二轴晶。

按照下列要点使用偏光镜观察宝石（可参考宝石光性观察流程图进行），并将观察结果记录在表 2 中。

十、偏光镜观察记录格式

表 2 宝石偏光镜观察记录格式

样品编号				
样品特征描述	颜色	透明度	净度	火彩
正交偏光镜下现象			光性	
锥光素描图			轴性	
单偏光镜下现象			光性轴性	

第三节 二色镜

一、二色镜的基本原理

自然光通过非均质体（中级晶族、低级晶族）有色宝石，分解成两束传播方向不同、振动方向相互垂直的偏振光。这两束光各自的传播方向也不同。非均质体有色宝石的各向异性导致了宝石对不同振动方向的光的吸收不同，只要能将这两种振动的光分离开来，就可能看

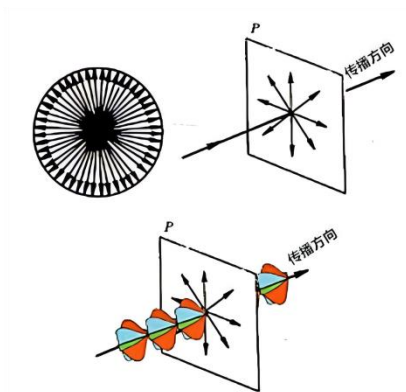


图 2-2-1 自然光振动的分布特点

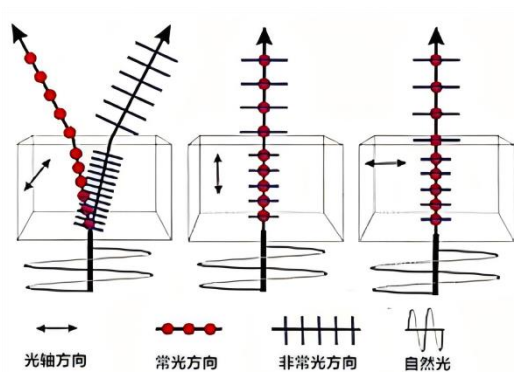


图 2-2-2 光在冰洲石 (非均质体的一种) 中的双折射现象

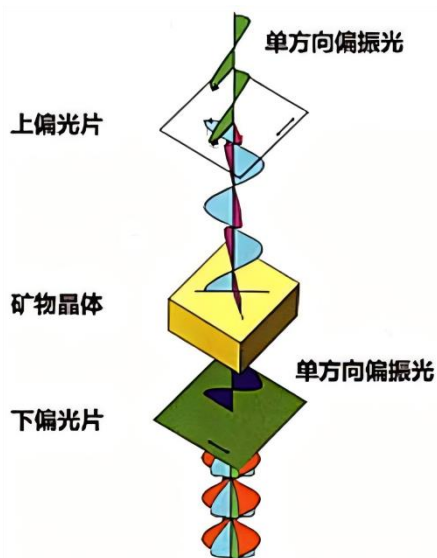


图 2-2-3 偏光镜原理



图 2-2-5 便携式偏光镜



图 2-2-6 宝石偏光镜



图 2-2-7 带偏光功能的宝石显微镜



图 2-2-8 带视频功能的偏光镜



图 2-2-10 打开偏光镜上电源开关

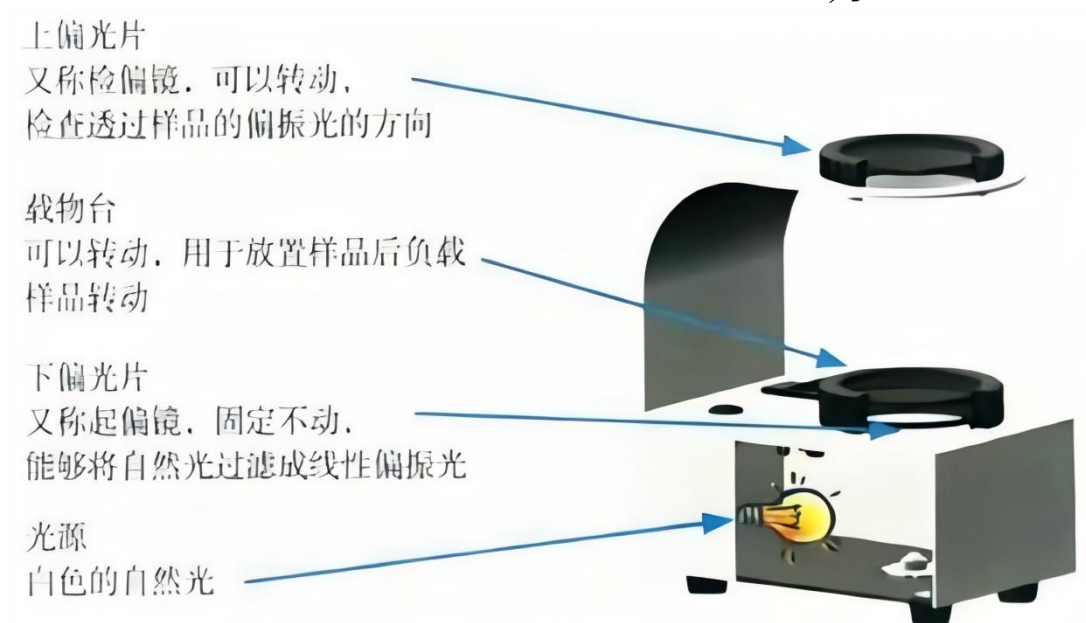


图 2-2-9 偏光镜结构示意图



载物台上放置宝石
不推荐方向



载物台上放置宝石
推荐方向及观察位置

图 2-2-12 偏光镜观察姿势图宝石常见放置角度

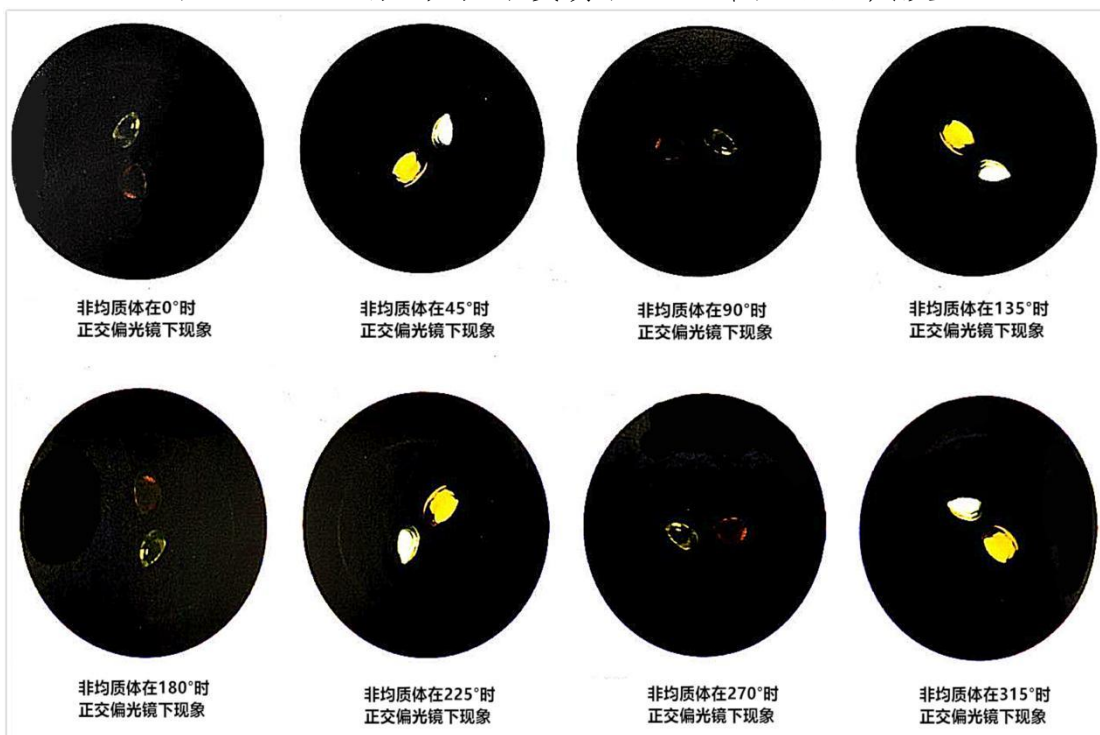


图 2-2-13 非均质体在正交偏光镜下的现象

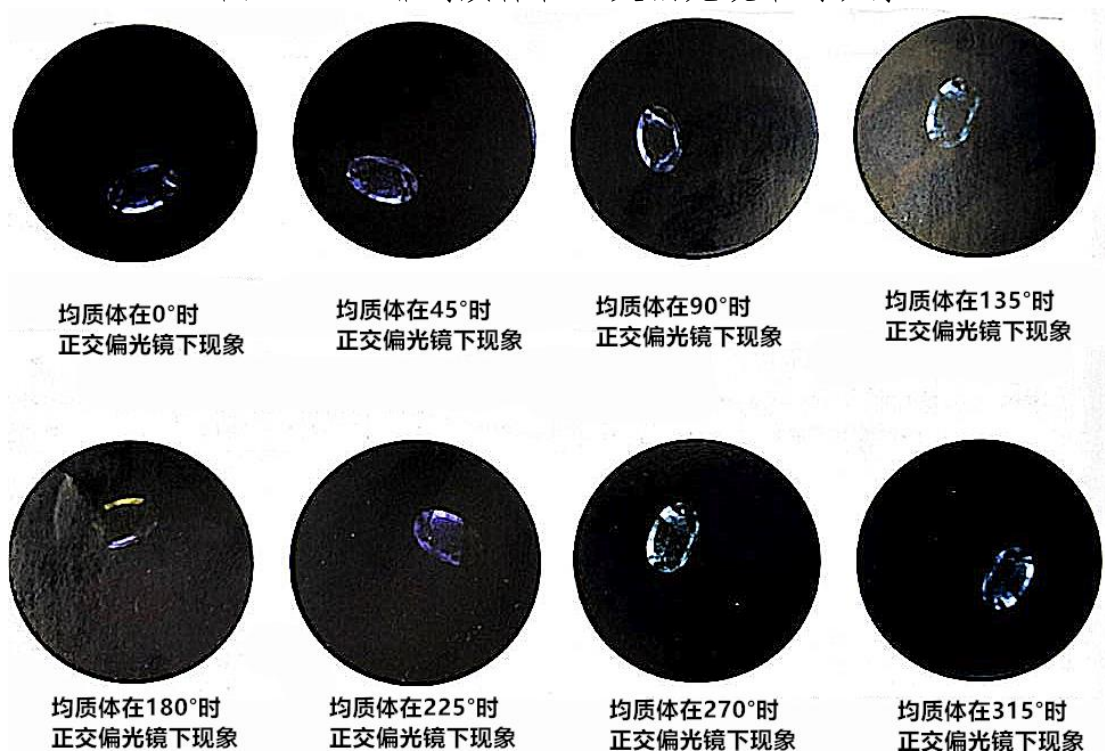


图 2-2-14 均质体在正交偏光镜下的现象

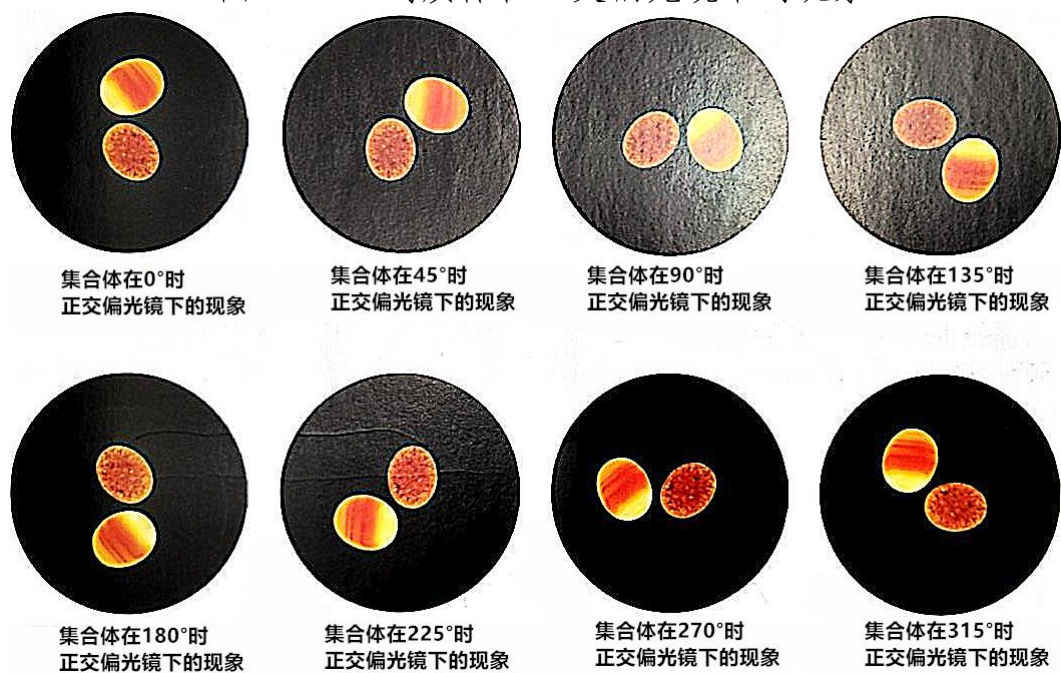


图 2-2-15 集合体在正交偏光镜下的现象

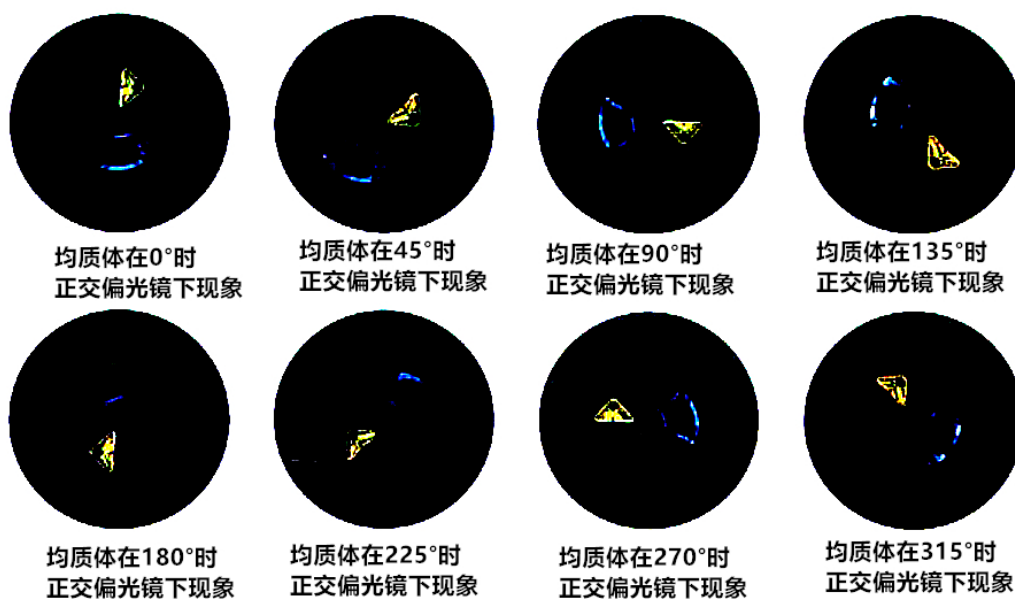
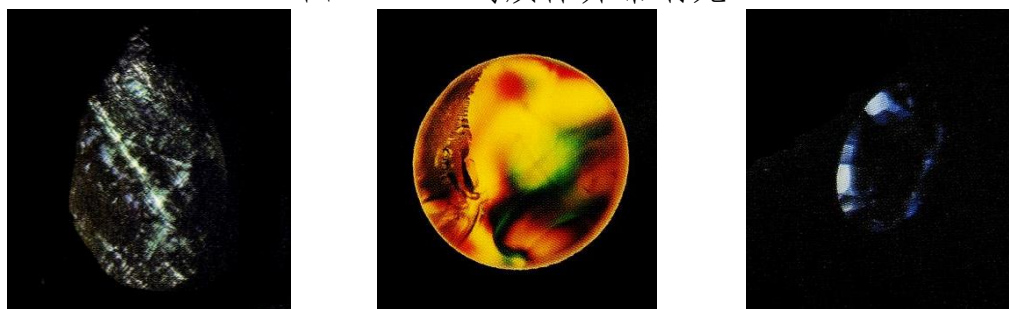


图 2-2-16 均质体异常消光



正交偏光镜下均质体的
异常消光现象（萤石中的
榻榻米结构）

正交偏光镜下均质
体的异常消光现象
（琥珀的异常消
光）

正交偏光镜下均质体
的全暗现象

图 2-2-17 正交偏光镜下均质体异常消光现象与全暗现象对比图

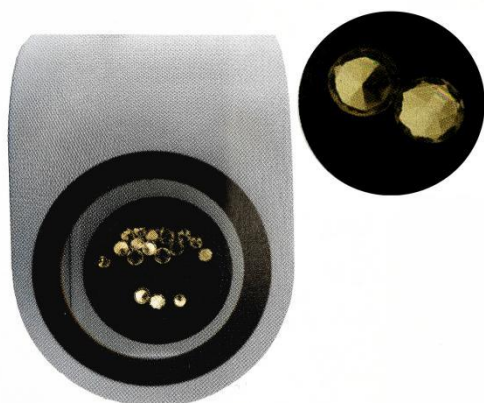


图 2-2-18 非均质体宝石在偏光镜
下的虹彩效应(右上角为放大图)



图 2-2-19 锥光干涉球外观及结
构图



图 2-2-20 锥光干涉球的加入 (右上角为加入干涉球后干涉图的放大)

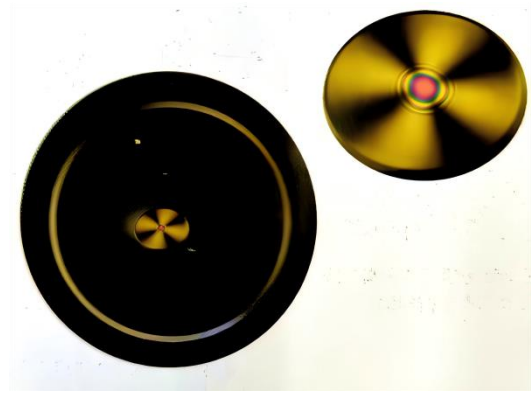


图 2-2-21 水晶干涉图 (右上角为水晶干涉图放大图)

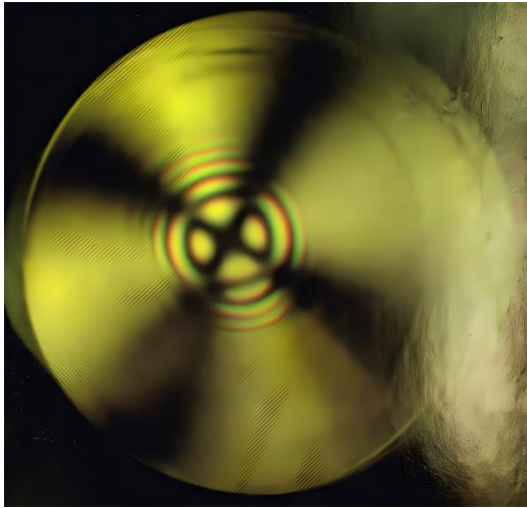


图 2-2-22 一轴晶宝石黑十字干涉图

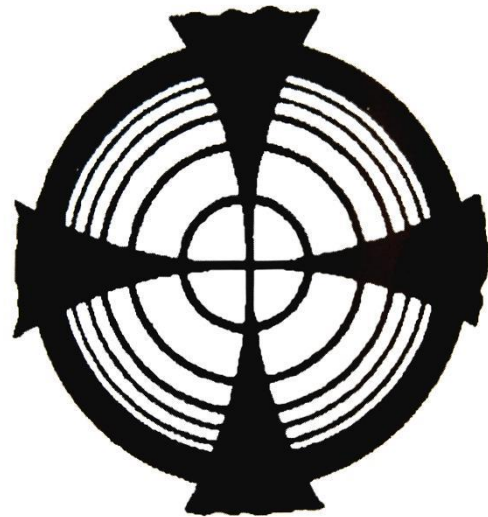


图 2-2-23 一轴晶宝石黑十字干涉素描图

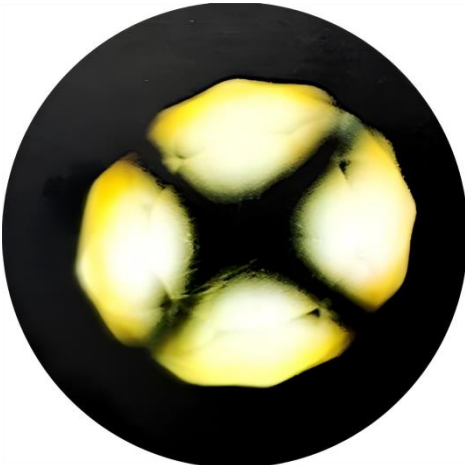


图 2-2-26 均质体假黑十字干涉图

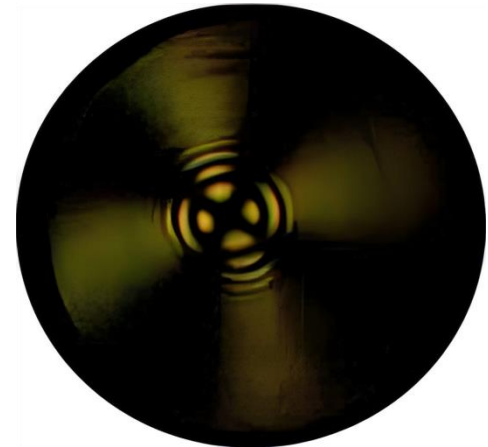


图 2-2-27 非均质体的黑十字干涉图



图 2-2-28 非均质宝石的干涉图



图 2-2-29 玻璃的异常消光

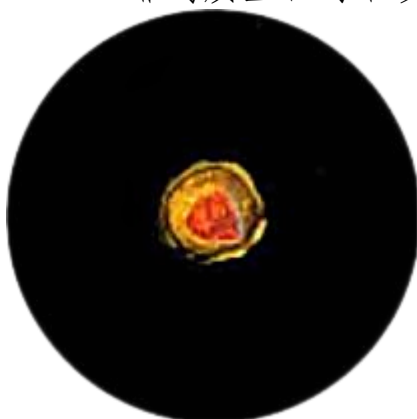


图 2-2-30 碧玺晶体的干涉色

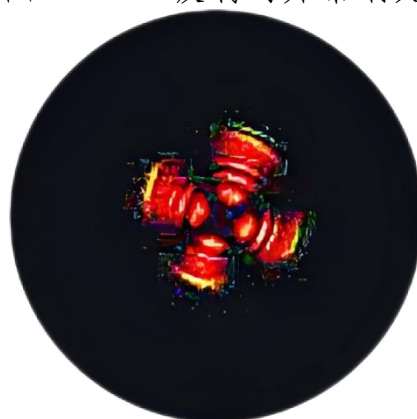


图 2-2-31 碧玺一轴晶黑十字干涉图

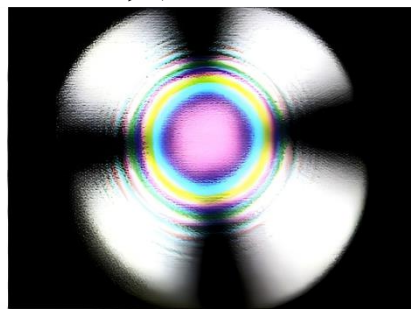
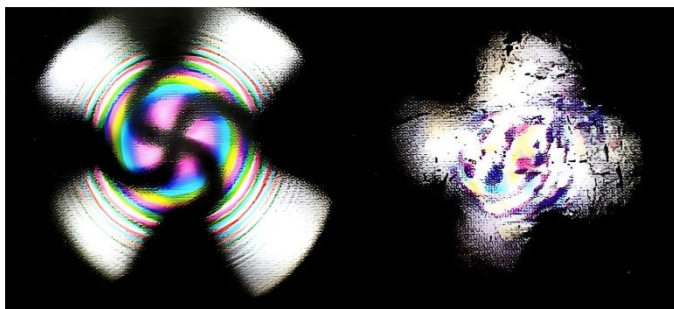


图 2-2-32 左一为水晶的螺旋桨状干涉图理想状态；左二为水晶的螺旋桨状干涉图实际观察现象；右为水晶的牛眼状干涉图



图 2-2-33 水晶的牛眼状干涉图素

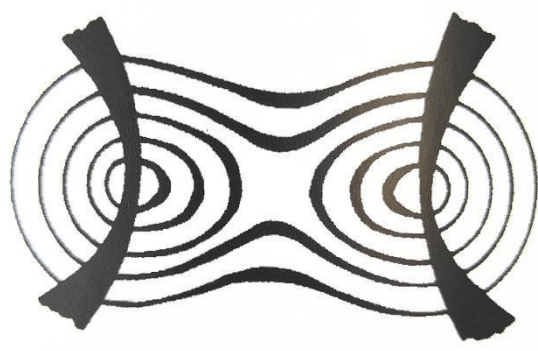


图 2-2-35 双臂干涉图素描图

描图

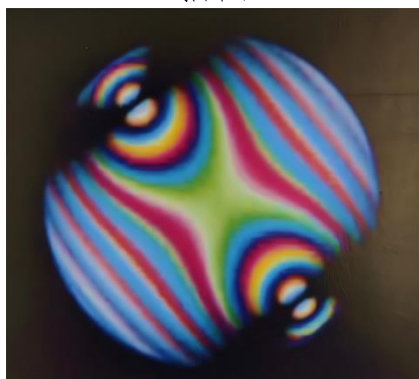


图 2-2-34 二轴晶双臂干涉图

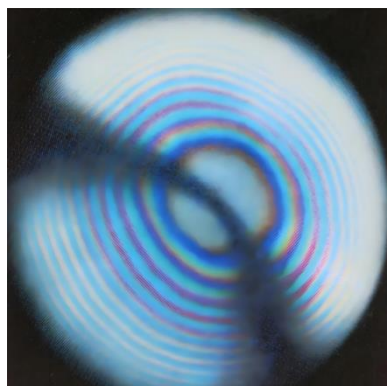


图 2-2-34 二轴晶单臂干涉图

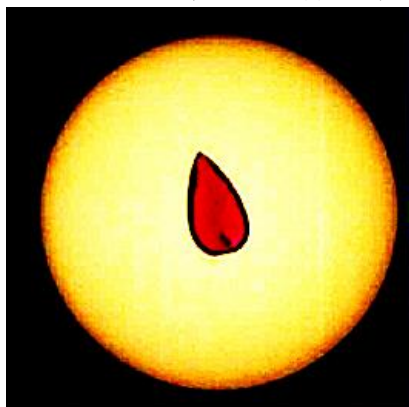


图 2-2-35 红宝石某方向颜色

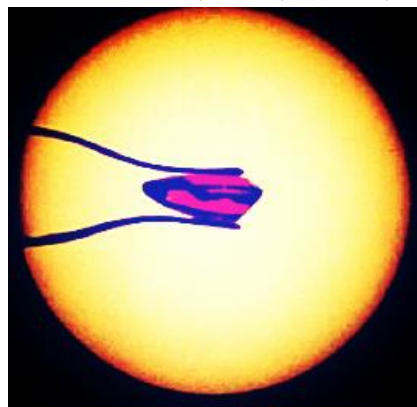


图 2-2-36 红宝石另外一个方向颜色

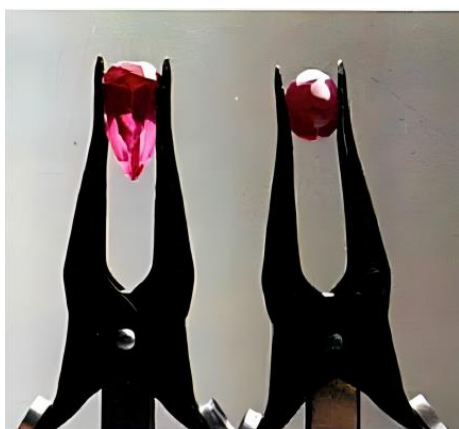


图 2-2-37 透明度不同的红宝石左边为透明的红宝石可见典型四明四暗现象右边为微透明的红宝石可见全暗现象

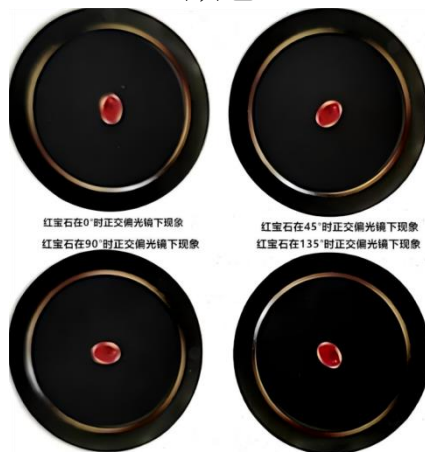
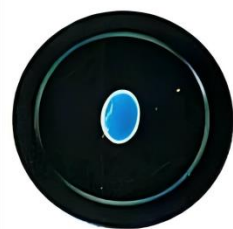


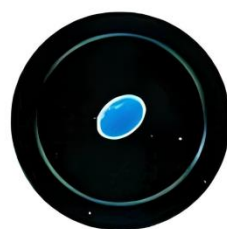
图 2-2-38 微透明红宝石在正交偏光镜下全暗



图 2-2-39 绿松石外观



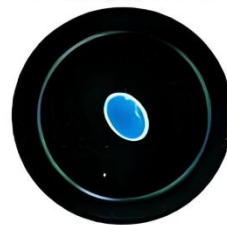
绿松石在 0° 时
正交偏光镜下现象



绿松石在 45° 时
正交偏光镜下现象



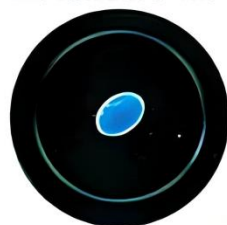
绿松石在 90° 时
正交偏光镜下现象



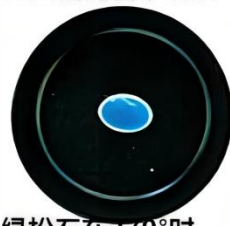
绿松石在 135° 时
正交偏光镜下现象



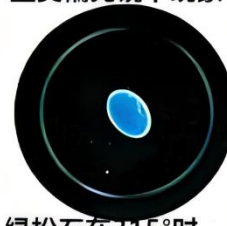
绿松石在 180° 时
正交偏光镜下现象



绿松石在 225° 时
正交偏光镜下现象



绿松石在 270° 时
正交偏光镜下现象



绿松石在 315° 时
正交偏光镜下现象

图 2-2-40 不透明绿松石在正交偏光镜下转动 360° 全暗